

2025 年新疆维吾尔自治区农村公路 技术状况数据存储报送技术要求

1 总则

1.0.1 为规范新疆维吾尔自治区农村公路技术状况数据存储报送工作，提升农村公路技术状况数据的报送质量，制定本技术要求。

1.0.2 本技术要求适用于农村公路技术状况数据存储报送工作。

1.0.3 农村公路技术状况数据包括人工调查数据和自动化检测数据。

1.0.4 农村公路技术状况数据存储报送内容应包括数据源评定结果以及检评报告，格式应参照附录的要求。

2 术语

2.1.1 索引文件是指为提高对路面图像与景观图像的检索效率而创建的文件，主要规定了图像文件、图像文件的存储位置与检测路线桩号三者的对应关系。

2.1.2 路线编码是由路线代码与方向代码组成，其中路线代码由路线编号和县级行政区划代码组成，其格式要求应满足《农村公路基础设施统计调查制度》，同时应与报部数据一致。

3 基本规定

3.1 数据处理

3.1.1 数据文件应满足以下格式要求：

- 1.保存为.txt 格式，字符编码为 UTF-8；
- 2.各列数据之间使用半角逗号分隔；
- 3.各行数据之间使用换行符。

3.1.2 数据处理过程中，应按照本规程的数据处理规定完成原始数据的汇总与处理，形成结果数据。

3.1.3 路面损坏的结果数据应按照附录 E 提供。

3.2 成果交付

3.2.1 成果交付应包含检测报告、评定结果表；宜根据项目需要，交付结果数据、原始数据。

3.2.2 检测报告应包括但不限于项目基本情况、检测依据、检测技术、检测内容与方法、检测结果、分析建议、附录，宜根据项目需求增加相关内容。

3.2.3 评定结果应满足下列要求：

- 1.按照现行《公路技术状况评定标准》（JTG 5210）或现行《农村公路技术状况评定标准》（JTG 5211）计算指标值；
- 2.内容包括但不限于路线代码/路线编号、起点桩号、止点桩号、检测方向/车道、技术等级、路面类型、路段长度、管养单位、PQI 及其分项指标等内容；
- 3.路面损坏指数 PCI 按照附录 E 中的 DR 结果计算。DR 中不同的病害类型由第 6 章路面裂缝类损坏和第 7 章路面变形及其他类损坏组成。

3.2.4 结果数据应利用数据处理软件分析计算得到，宜包含路面破损率 DR、平整度 IRI、车辙 RD、跳车 PB、断面平均构造深度 MPD、横向力系数 SFC、路面结构强度系数 SSR 等 7 类数据，应满足下列要求：

- 1.结果数据的存储路径、命名格式满足 3.2.5 和 3.2.6 的要求；
- 2.文件内容满足各指标对应章节数据处理要求。

3.2.5 结果数据存储路径应满足：

- 1 第一级文件夹名称为路线编码；示例：Y001110113A；
- 2 第二级文件夹名称以各路面指标的简写表示，各结果数据文件存储在对应的本级目录下。第二级文件夹命名应符合表 1 规定。

表 1 结果数据存储第二级文件夹命名及原始文件名称

指标	路面破损	路面平整度	路面车辙	路面跳车	路面磨耗	路面结构强度	路面抗滑
第二级文件夹名称	DR	IRI	RD	PB	MPD	SSR	SFC
结果数据文件名称	DR	IRI	RD	PB	MPD	SSR	SFC

3.2.6 结果数据文本命名格式应满足下列要求：

- 1 识别结果 DR 数据文件命名格式为路线编码-DR-起点桩号-止点桩号-检测时间；
- 2 其他指标结果数据文件命名格式为路线编码-结果数据文件名称-起点桩号-检测时间。结果数据文件名称应符合表 1 规定。

3.5.7 原始数据应为自动化检测设备检测的数据，包括图像类和非图像类，应满足下列要求：

- 1.图像类数据应包括景观图像及其索引文件、用于识别的路面图像及其索引文件；

2.非图像类数据宜包括空间定位信息 LBI、用于计算 IRI 的原始数据、路面车辙断面高程 TP、断面高程 LP、路面磨耗断面高程 TT、路面结构强度 LOV、路面抗滑 SFCOV;

3.原始数据的存储路径、命名格式应符合 3.2.8 至 3.2.11 的要求;

4.文件内容应满足检测指标对应章节数据处理要求。

条文说明:

1.索引文件是指为提高对路面图像与景观图像的检索效率而创建的文件,主要规定了图像文件、图像文件的存储位置与检测路线桩号三者的对应关系。

3.2.8 图像类原始数据应包含景观图像和路面图像两类,存储路径及命名规则应满足下列要求:

1.第一级文件夹名称为路线编码。示例:Y001110113A。

2.第二级文件夹名称以原始数据类型名称表示。景观图像对应的文件夹命名为 ViewImages,路面图像对应的文件夹命名为 Images。文件格式为 JPG。

3.第三级文件夹名称为开始检测时间。示例:20221201153900。

4.第四级文件夹名称为两位编码,首次编号为 01,当存储图像超过 5000 张时,宜重新建立文件夹,编号为 02,以此类推。

3.2.9 图像类文件命名应采用不规则方法编号。应建立索引文件并存放在景观图像和路面图像的第三级目录文件夹下,名称为 fileindex。索引文件应逐行记录每张图像位置、存储相关信息,具体内容为路线编码->桩号->编号(第四级目录)->图像名称。

示例:

X201110113A->0+000->01->*.jpg

X201110113A->20+005->03->*.jpg

3.2.10 非图像类原始数据存储层级及命名规则应满足下列要求:

1.第一级文件夹名称为路线编码。示例:Y001110113A。

2.第二级文件夹名称以原始数据类型名称的英文简写表示,各原始文件存储在对应的本级目录下。文件夹命名及原始数据文件名称应按表 2 确定。

表 2 非图像类原始数据存储第二级文件夹命名及原始文件名称

指标	空间定位信息	路面平整度	路面车辙	路面跳车	路面磨损	路面结构强度	路面抗滑
第二级文件夹名称	LBIFile	RIFile	RDFile	RIFile	TTFile	LFile	SFCFile
原始数据文件名称	LBI	LP/a/VBI	TP	LP	TT	LOV	SFCOV

注：对于断面类平整度设备，路面平整度原始文件为 LP 文件；对反应类平整度设备，路面平整度原始文件为 VBI 或者 a 文件。

3.2.11 非图像类原始数据文本命名格式应为路线编码-原始数据文件名称-起点桩号-检测时间。原始数据文件名称应按表 2 确定。

3.2.12 检测时间应按照标准北京时间格式去掉间隔符号表示。示例：2022 年 10 月 10 日 13 点 12 分 50 秒表示为 20221010131250。

3.2.13 文件名称中涉及的桩号应精确到 1 米；数据中涉及的桩号单位应为 km，应根据数据间隔要求保留小数位数。

3.2.14 原始数据和结果数据应提供存储介质的数据详表，应符合下列规定：

- 1.数据详表按照指标分别统计并注明所属地区和项目；
- 2.数据详表内容包含但不限于项目检测指标的路线编码、检测起点、检测终点、检测里程，样例见附录 C；
- 3.格式为.xlsx；
- 4.存储介质可采用信息化平台或者数据硬盘；存储样例见附录 D。

3.2.15 空间定位信息与索引文件应按照国家有关规定对文本文件进行加密。

附录表 A 检测项目信息表样例

项目名称	路线 编号	检测 方向	检测 时间	单向 车道数	检测 车道	起点 桩号	路面 类型	检测宽度	技术 等级	数据采集间隔								天气	操作 人员
										景观 图像	路面 图像	平整 度	车 辙	跳 车	磨 耗	抗 滑	结构 强度		
行政区	X201110113	A	2022041 0090909	1	A	0	沥青	2.4	选填	10	2	10						晴	张三
行政区	X201110113	A	2022041 0161616	1	A	0	沥青	2.4	高速	10	2	10	10	10	1			晴	张三
说明： 省、市、 或者县， 可标注区 域即可									一级										
									二级										
									三级										
									四级										
									等外										

附录表 C 数据详表样例

数据盘名称	检测时间	路线编码	检测起点	检测终点	检测里程 (km)
北京市-北京市-顺义区	20220410090909	X201110113A	0	10	10
				共计:	10

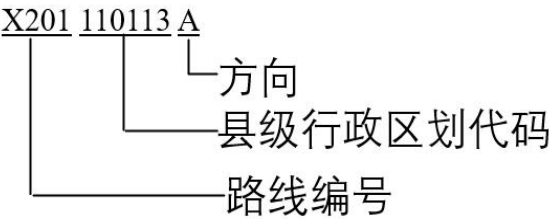
注：以路面图像的自动化检测数据详表为样例。实际项目中，应按照指标分别统计，包括路面图像、景观图像、平整度、DR、车辙、跳车、磨耗、空间定位信息、抗滑、弯沉等。

附录 D 路面技术状况自动化检测数据存储案例

案例内容：2022 年 4 月 10 日采用自动化方式检测北京市顺义区农村公路县道 201，检测方向为上行，检测桩号范围为 K0+000 至 K10+000，总里程 10km，数据存储格式为：

D.1 路线编码

路线编码为 X201110113A，共 11 位。



D.2 X201110113A 数据存储层级

第一级目录



第二级目录

- DR
- Images
- IRI
- LBIFile
- LFile
- MPD
- PB
- RD
- RDFFile
- RIFFile
- SFC
- SFCOV
- SSR
- TTFile
- ViewImages

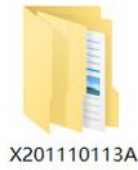
在路线存储层级的基础上，按照不同指标分别存储原始数据和结果数据，各项指标的具体存储层级和格式见附录 D 中 3 节~11 节。

D.3 空间定位信息

D.3.1 原始数据 LBI 存储层级

第一级目录

第二级目录



X201110113A



LBIFile

名称

X201110113A-LBI-0.000-20220410090909.txt

D.3.2 原始数据 LBI 命名示例

X201110113A-LBI-0.000-20220410090909

X201110113A-LBI-0.000-20220410090909

开始检测时间 (2022年4月10日9点9分9秒)

起点桩号 (K0+000)

空间定位信息名称缩写

路线编码

D.3.3 LBI 数据文件内容示例

起点桩号 (km) ,经度,纬度

0.000,114.855733,32.639483

0.010,114.855733,32.639483

0.020,114.855719,32.639546

0.030,114.855715,32.639566

0.040,114.855715,32.639566

D.4 景观图像

D.4.1 原始数据景观图像存储在第四级目录下:

第一级目录



X201110113A

第二级目录



ViewImages

第三级目录



20220410090909

第四级目录

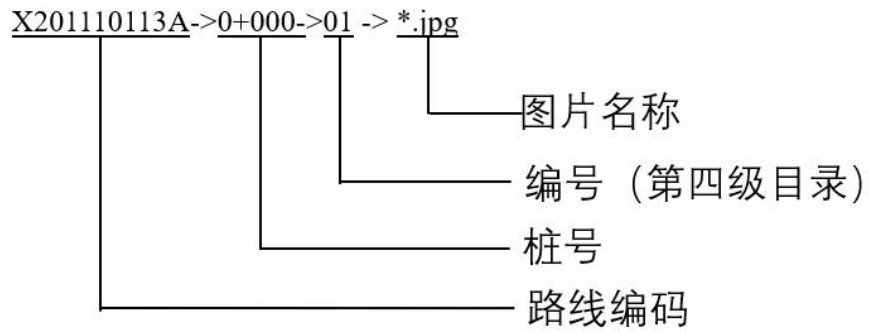
01

02

fileindex.txt

D.4.2 索引文件内容示例

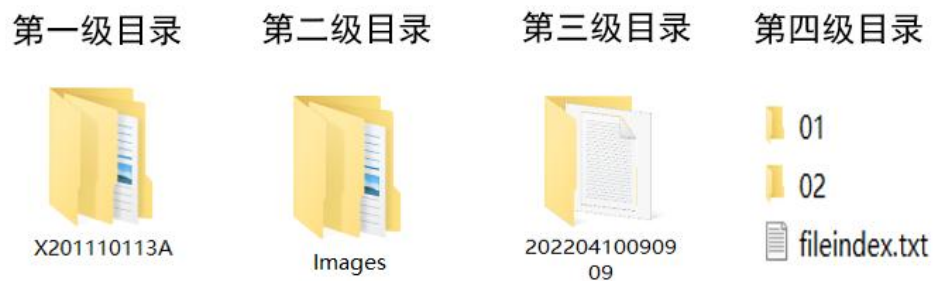
X201110113A->0+000->01->*.jpg



D.5 路面图像

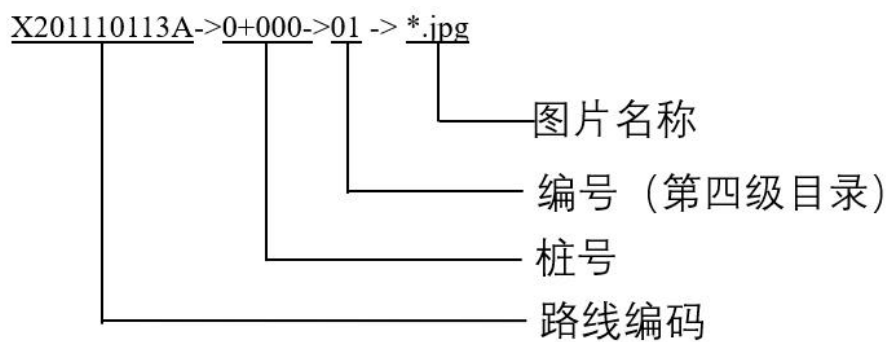
D.5.1 路面图像存储层级

1.路面图像属于原始数据，存储在第四级目录下：



2.索引文件内容示例

X201110113A->0+000->01->*.jpg



D.5.2 结果数据 DR 存储层级及命名

1.数据存储层级示例

第一级目录

第二级目录



X201110113A



DR

名称

X201110113A-DR-0.000-5.000-20220410090909.txt

X201110113A-DR-5.000-10.000-20220410090909.txt

2.识别结果 DR 文件命名示例

X201110113A-DR-0.000-5.000-20220410090909

X201110113A-DR-0.000-5.000-20220410090909

检测时间 (2022年4月10日9时9分9秒)

终点桩号 (K5+000)

起点桩号 (K0+000)

识别结果名称

路线编码

D.5.3 识别结果 DR 数据文件格式

根据《农村公路技术状况评定标准》(JTG 5211) 识别的沥青路面 DR 数据

文件格式:

起点桩号 (km) ,识别宽度 (m) ,破损率DR(%),纵向裂缝 (m²) ,横向裂缝 (m²) ,网裂 (m²) ,坑槽 (m²) ,松散 (m²)

0,2.7,0,0,0,0,0,0

0.01,2.7,0,0,0,0,0,0

0.02,2.7,0,0,0,0,0,0

0.03,2.7,0,0,0,0,0,0

0.04,2.7,1,0,0,0,0,0

D.6 路面平整度

D.6.1 原始数据存储层级及命名

1.路面平整度原始数据 LP/VBI/a, 数据存储层级如下:

第一级目录

第二级目录



X201110113A



RIFile

名称

X201110113A-LP-0.000-20220410090909.txt

2.原始数据文件命名为:

X201110113A-LP-0.000-20220410090909



D.6.2 原始数据文件格式

以 LP 数据内容示例(双侧)

起点桩号 (km) ,左高程 (mm) ,右高程 (mm) ,速度 (m/s)
0.0000,-3.470243,-3.470243,8.333
0.0001,-2.830243,-3.470243,8.333
0.0002,-4.680243,-3.470243,8.333
0.0003,-0.600243,-3.470243,8.333

以 LP 数据内容示例(单侧)

起点桩号 (km) ,左高程 (mm) ,右高程 (mm) ,速度 (m/s)
0.0000,-3.470243,,8.333
0.0001,-2.830243,,8.333
0.0002,-4.680243,,8.333
0.0003,-0.600243,,8.333

D.6.3 结果数据存储层级及命名

1.路面平整度结果数据 IRI 存储在第二级目录下:

第一级目录

第二级目录

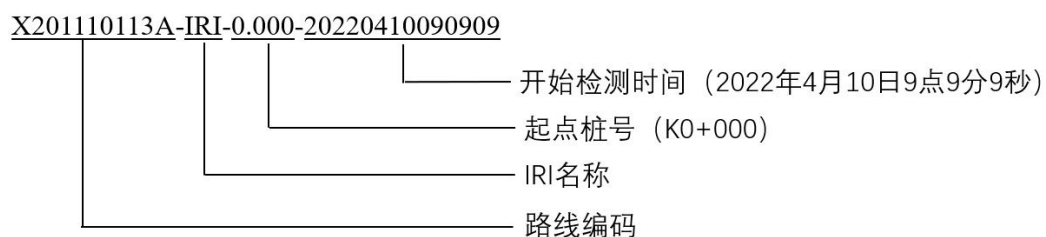


名称

X201110113A-IRI-0.000-20220410090909.txt

2.IRI 文件命名示例

X201110113A-IRI-0.000-20220410090909



D.6.4 结果数据 IRI 文件格式

IRI 双侧数据内容示例：

```
起点桩号(km),IRI_左(m/km),IRI_右(m/km),IRI(m/km),速度 (m/s)
0.00,1.52,1.52,1.52,8.33
0.01,4.24,4.24,4.24,8.33
0.02,6.86,6.86,6.86,8.33
0.03,4.96,4.96,4.96,8.33
0.04,1.72,1.72,1.72,8.33
```

IRI 单侧数据内容示例：

```
起点桩号(km),IRI_左(m/km),IRI_右(m/km),IRI(m/km),速度 (m/s)
0.00,1.52,,1.52,8.33
0.01,4.24,,4.24,8.33
0.02,6.86,,6.86,8.33
0.03,4.96,,4.96,8.33
0.04,1.72,,1.72,8.33
```

D.7 路面车辙

D.7.1 原始数据存储层级及命名

1.路面车辙原始数据 TP 存储在第二级目录文件夹下：

第一级目录

第二级目录



X201110113A



RFile

名称

X201A110112-TP-500.000-20220410090909.txt

2.原始数据文件命名示例

X201110113A-TP-0.000-20220410090909

X201110113A-TP-0.000-20220410090909

开始检测时间（2022年4月10日9点9分9秒）
起点桩号（K0+000）
原始数据名称缩写
路线编码

D.7.2 原始数据 TP 文件格式

起点桩号 (km) ,高程1 (mm) ,高程2 (mm) ,高程3 (mm) ,...,高程13 (mm) ,位置1 (mm) ,位置2 (mm) ,...,位置13 (mm) ,速度(m/s)
0,7.32,14.31,-1.44,...,-6.71,730,1101,...,4267,5
0.0001,11.12,12.59,0.37,...,-5.73,730,1099,...,4267,5
0.0002,5.09,13.94,-0.55,...,-9.04,730,1100,...,4266,5
0.0003,10.1,12.46,-2.91,...,-8.45,732,1100,...,4266,5

(效果展示)

D.7.3 结果数据存储层级及命名

1.路面车辙结果数据 RD，存储在第二级文件夹下：

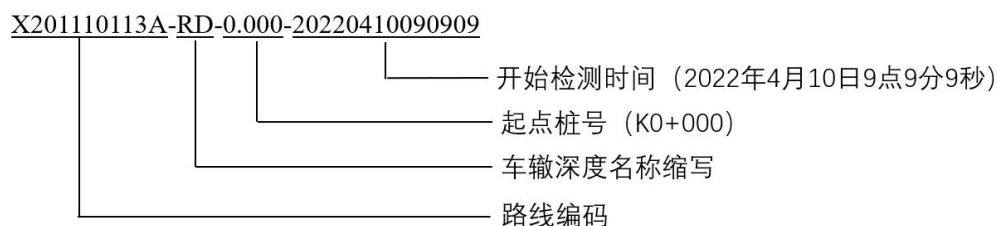
第一级目录

第二级目录



2.车辙深度 RD 文件命名示例

X201110113A-RD-0.000-20220410090909



D.7.4 结果数据 RD 文件格式

起点桩号 (km) ,左车辙RD (mm) ,右车辙RD (mm) ,路面车辙RD (mm)
0.00,2.1,2.3,2.3
0.01,2.4,2.3,2.4
0.02,2.5,2.4,2.5
0.03,2.5,2.5,2.5
0.04,2.4,2.4,2.4
0.05,2,2,2
0.06,2.3,2.3,2.3

D.8 路面跳车

D.8.1 原始数据存储层级及命名

原始数据文件即高程文件。

D.8.2 结果数据存储层级及命名

1.路面跳车结果数据 PB 存储在第二级目录下：



2.PB 数据文件命名示例

X201110113A-PB-0.000-20220410090909



D.8.3 结果数据 PB 文件格式

起点桩号 (km) ,PB_L,PB_M,PB_H, Δh (cm)

0.00,0,0,0,0

0.01,0,0,0,0

0.02,0,0,0,0

0.03,0,0,0,0

0.04,0,0,0,0

0.05,0,0,0,0

D.9 路面磨耗

D.9.1 原始数据存储层级及命名

1.路面磨耗原始数据 TT，存储在第二级目录文件夹下：

第一级目录

第二级目录



X201110113A



TEXTFile

名称

X201110113A-TT-0.000-20220410090909.txt

2.TT 高程数据文件命名示例

X201110113A-TT-0.000-20220410090909

X201110113A-TT-0.000-20220410090909

开始检测时间 (2022年4月10日9点9分9秒)

起点桩号 (K0+000)

原始数据名称缩写

路线编码

D.9.2 原始数据 TT 文件格式

起点桩号(km),左断面高程(mm),中断面高程(mm),右断面高程(mm)

0,221.00,55.00,245.00

0.000001,221.00,53.00,249.00

0.000002,217.00,52.00,248.00

0.000003,217.00,55.00,246.00

0.000004,217.00,47.00,244.00

0.000005,225.00,44.00,248.00

D.9.3 结果数据存储层级及命名

1.路面磨耗结果数据 MPD 存储在第二级文件夹下:

第一级目录

第二级目录



X201110113A



MPD

名称

X201110113A-MPD-0.000-20220410090909.txt

2.MPD 数据文件命名示例

X201110113A-MPD-0.000-20220410090909

X201110113A-MPD-0.000-20220410090909

开始检测时间 (2022年4月10日9点9分9秒)

起点桩号 (K0+000)

磨耗名称缩写

路线编码

D.9.4 MPD 数据文件格式

起点桩号(km),MPD_L(mm),MPD_C(mm),MPD_R(mm)
0,0.59,1.06,0.66
0.01,0.67,1.07,0.67
0.02,0.76,1.04,0.8
0.03,0.84,1.12,0.81
0.04,0.75,1.13,0.79
0.05,0.68,1.1,0.86

D.10 路面抗滑

D.10.1 原始数据存储层级及命名

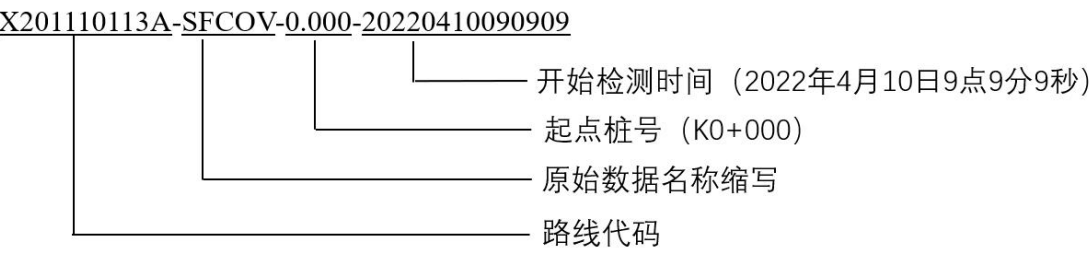
1.路面抗滑原始数据 SFCOV，存储在第二级目录文件夹下：

第一级目录 第二级目录



2.SFCOV 数据文件命名示例

X201110113A-SFCOV-0.000-20220410090909



D.10.2 原始数据 SFCOV 文件格式

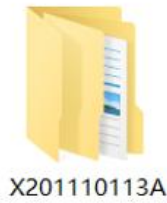
起点桩号 (km) ,左SFC测,右SFC测,标准速度 (km/h) ,实测速度 (km/h) ,地面温度 (°C) ,距离 (km)
0,10,10,40,40,31.1,5
0.005,7,7,40,40,31.1,10
0.01,5,5,40,40,31.1,15

D.10.3 结果数据存储层级及命名

1.路面抗滑结果数据 SFC，存储在第二级目录文件夹下：

第一级目录

第二级目录



X201110113A



SFC

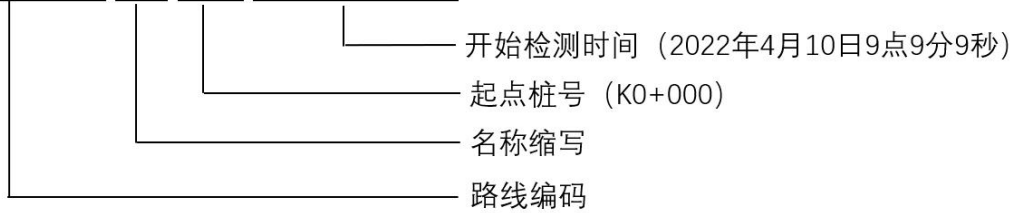
名称

X201110113A-SFC-0.000-20220410090909.txt

2.SFC 数据文件命名示例

X201110113A_SFC_0.000_20220410090909

X201110113A-SFC-0.000-20220410090909



D.10.4 结果数据 SFC 文件格式

起点桩号 (km) ,左SFC,右SFC

0.00,10,10

0.01,7,10

0.02,5,10

D.11 路面结构强度

D.11.1 原始数据存储层级及命名

1.路面结构强度原始数据 LOV，存储在第二级目录文件夹下：

第一级目录 第二级目录



X201110113A



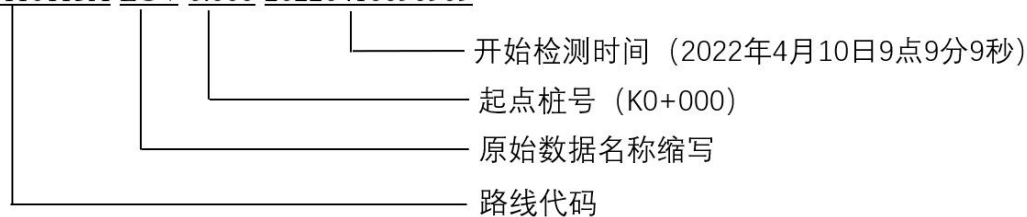
LFile

X201110113A-LOV-0.000-20220410090909.txt

2.LOV 数据文件命名示例

X201110113A-LOV-0.000-20220410090909

X201110113A-LOV-0.000-20220410090909



D.11.2 原始数据 LOV 文件格式

起点桩号 (km) ,路面弯沉I1,路表温度 (°C) ,气温 (°C)

0,26.68,24.1,31.15

0.001,26.68,24.11,31.16

0.002,26.68,24.12,31.13

0.003,26.11,24.12,31.16

D.11.3 结果数据存储层级及命名

1.路面结构强度结果数据 SSR，存储在第二级文件夹下：

第一级目录

第二级目录



X201110113A



SSR

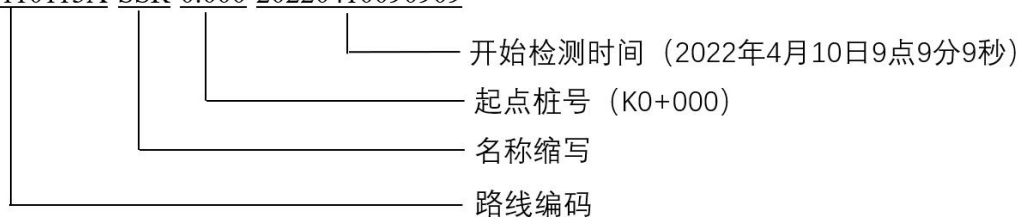
名称

X201110113A-SSR-0.000-20220410090909.txt

2.SSR 数据文件命名示例

X201110113A-SSR-0.000-20220410090909

X201110113A-SSR-0.000-20220410090909



D.11.4 结果数据 SSR 文件格式

起点桩号 (km) ,I (0.01mm) ,I0 (0.01mm)

0.00,20,10

0.02,10,5

0.04,24,10

0.06,20,8

附录 E 路面破损率 DR 计算方法

E.0.1 路面破损率 DR 应根据现行《公路技术状况评定标准》(JTG 5210)或现行《农村公路技术状况评定标准》(JTG 5211) 进行计算。

E.0.2 路面破损率 DR 计算中, 某类路面损坏的累计面积应根据损坏类型分别计算。应按照 E.0.3 要求统计路面裂缝类和路面变形及其他类损坏的数据处理结果。

E.0.3 识别结果 DR 文件格式应符合本规程第 3.4.3 条的规定, 且应符合表 E.0.3-1 至表 E.0.3-5 要求。识别宽度应为用于计算 DR 的路面宽度。破损率 DR 应保留至小数点后 2 位。所有病害类型的统计值应为桩号范围内病害的累加值。

表 E.0.3-1 《农村公路技术状况评定标准》(JTG 5211) 沥青路面损坏自动化检测数据文件格式

起点桩号 (km)	识别宽度 (m)	破损率 DR(%)	纵向裂缝(m ²)	横向裂缝 (m ²)	网裂(m ²)	坑槽(m ²)	松散(m ²)

注: 纵向裂缝与横向裂缝按照长度×0.2m 影响宽度换算为面积

表 E.0.3-2 《公路技术状况评定标准》(JTG 5210)沥青路面损坏自动化检测数据文件格式

起点 桩号 (km)	识别 宽度 (m)	破 损 率 DR (%)	龟 裂 (m ²)	块 状 裂 缝 (m ²)	纵 向 裂 缝 (m)	横 向 裂 缝 (m)	沉 陷 (m ²)	车 辙 (m)	波 浪 拥 包 (m ²)	坑 槽 (m ²)	松 散 (m ²)	泛 油 (m ²)	修 补 (m ²)

表 E.0.3-3 《农村公路技术状况评定标准》(JTG 5211) 水泥混凝土路面损坏自动化检测数据文件格式

起点桩号 (km)	识别宽度 (m)	破损率 DR (%)	破碎板 (m ²)	裂缝 (m ²)	坑洞 (m ²)	露骨 (m ²)	错台(m ²)	拱起(m ²)

注: 裂缝按照长度×0.8m 影响宽度换算为面积; 错台按照长度×1.0m 影响宽度换算为面积。

表 E.0.3-4 《公路技术状况评定标准》(JTG 5210)水泥混凝土路面损坏自动化检测数据文件格式

起点桩号 (km)	识别宽度 (m)	破损率 DR (%)	破碎板 (m ²)	裂缝 (m)	板角断裂 (m ²)	错台 (m)	拱起 (m ²)	边角剥落 (m)	接缝料损坏 (m)	坑洞 (m ²)	唧泥 (m)	露骨 (m ²)	修补 (m ²)

表 E.0.3-5 《农村公路技术状况评定标准》(JTG 5211) 砂石路面损坏自动化检测数据文件格式

起点桩号 (km)	识别宽度(m)	破损率 DR(%)	坑槽(m ²)	沉陷(m ²)	车辙(m ²)	波浪搓板(m ²)

注：车辙按照长度×0.4m 影响宽度换算为面积。

E.0.4 识别结果 DR 文件最小统计单元应为 10m。10m 区间破损率应为 10m 区间内的所有单张图片的 DR 值的算术平均值。100m、1000m 区间破损率应为所有 10m 区间破损率的算术平均值。

E.0.5 识别结果 DR 文件应为路面损坏的结果数据，其存储层级和命名格式应满足 3.5.5 和 3.5.6 的要求。